수학 기하 · 이차곡선 · 개념요약

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제 | **기하 · 이차곡선 개념요약 1편 : 포물선**

> **이 편에서 끝내는 것**
> ① 포물선의 **정의 한 줄**과 거기서 나오는 모든 것 ② 표준형 4개와 평행이동 ③ 시험에 반복 출제되는 **비자명 성질 3종**(통경·초점현·준선 접원) ④ 유형별 풀이 루틴 ⑤ 자주 틀리는 함정 정리.
> ※ 타원·쌍곡선은 2·3편, 이차곡선의 접선은 4편에서 다룹니다.

1. 포물선의 정의 — 모든 문제의 출발점

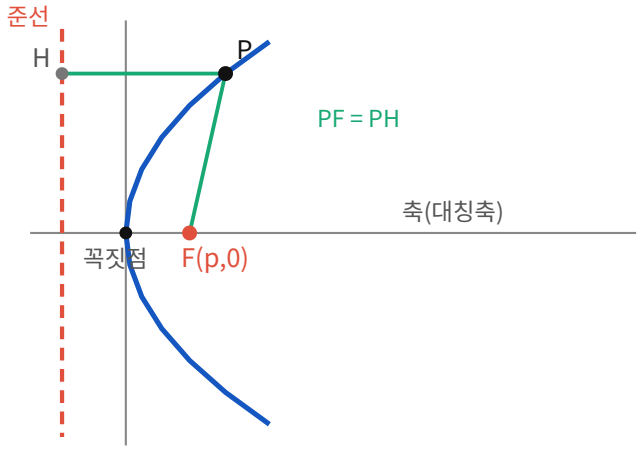
정의. 평면에서 한 점 F(초점)와, F를 지나지 않는 한 직선 l(준선)까지의 **거리가 같은** 점들의 집합을 포물선이라고 합니다.
즉, 포물선 위의 임의의 점 P에 대하여

$$\overline{\mathrm{PF}} = d(\mathrm{P},\, l)$$

가 항상 성립합니다.

이 한 줄이 포물선 문제의 90퍼센트입니다. 문제에 **초점까지의 거리**가 보이면 즉시 **준선까지의 거리**로 바꿔치기하고, 반대로 준선이 보이면 초점거리로 바꾸는 것이 기본 전략입니다.

용어 정리(그림으로 한 번에)



용어	뜻	체크 포인트
초점 F	정의에 쓰이는 고정된 점	항상 포물선의 **오목한 안쪽**에 있습니다.
준선 l	정의에 쓰이는 고정된 직선	항상 포물선의 **바깥쪽**, 그래프와 만나지 않습니다.

축	초점을 지나고 준선에 수직인 직선	포물선의 대칭축입니다.
꼭짓점	축과 포물선의 교점	초점과 준선의 **중점**입니다.

2. 표준형 방정식은 이렇게 태어납니다(유도 직관)

초점을 $\mathrm{F}(p, 0)$, 준선을 $x = -p\ (p \neq 0)$로 두면 꼭짓점이 원점이 됩니다. 포물선 위의 점 $\mathrm{P}(x, y)$에 대해 정의를 그대로 식으로 옮기면

$$\sqrt{(x-p)^2 + y^2} = |x+p|$$

양변을 제곱하면 $x^2 - 2px + p^2 + y^2 = x^2 + 2px + p^2$ 이므로 $x^2,\ p^2$이 깔끔하게 지워지고

$$\boxed{y^2 = 4px}$$

유도에서 얻는 두 가지 감각
① 제곱을 풀면 x^2**이 소거**되므로 포물선 식에는 한 변수만 제곱으로 남습니다.
② 식 변형 과정에서 나온 $\overline{\mathrm{PF}} = |x+p|$ 가 바로 **초점거리 공식**입니다. $p > 0$이고 포물선 위의 점이면 $x \geq 0$이므로 $\overline{\mathrm{PF}} = x + p$ 입니다.

3. 표준형 4가지 — 표 하나로 끝

방정식	축	초점	준선	열리는 방향
$y^2 = 4px\ (p > 0)$	x축	$(p, 0)$	$x = -p$	오른쪽
$y^2 = 4px\ (p < 0)$	x축	$(p, 0)$	$x = -p$	왼쪽
$x^2 = 4py\ (p > 0)$	y축	$(0, p)$	$y = -p$	위쪽
$x^2 = 4py\ (p < 0)$	y축	$(0, p)$	$y = -p$	아래쪽

두문자 암기 : "제곱 없는 쪽으로 뻗는다"
$y^2 = 4px$ 는 x가 제곱이 아니므로 x**축 방향**으로 뻗고 축도 x축입니다. $x^2 = 4py$ 는 y축 방향입니다.
부호 규칙 : "$4p$**의 부호 = 뻗는 방향"** — 양수면 축의 양의 방향, 음수면 음의 방향으로 열립니다.
공식은 부호와 무관 : p가 음수여도 초점 $(p, 0)$, 준선 $x = -p$ 를 그대로 쓰면 됩니다. 억지로 외우지 마세요.

함정 1 : $4p$**와** p**를 혼동**
$y^2 = 8x$ 에서 $4p = 8$ 이므로 $p = 2$ 입니다. 초점은 $(2, 0)$, 준선은 $x = -2$ 입니다. $p = 8$ 로 읽으면 그

문항은 통째로 날아갑니다.
$x = ay^2$ 꼴이면 $y^2 = \frac{1}{a}x$ 이므로 $4p = \frac{1}{a}$ 입니다.

4. 평행이동한 포물선 — 괄호만 보면 됩니다

$y^2 = 4px$ 를 x축 방향으로 m, y축 방향으로 n 만큼 평행이동하면

$$(y-n)^2 = 4p(x-m)$$

구분	$(y-n)^2 = 4p(x-m)$	$(x-m)^2 = 4p(y-n)$
꼭짓점	$(m,\ n)$	$(m,\ n)$
초점	$(m+p,\ n)$	$(m,\ n+p)$
준선	$x = m-p$	$y = n-p$
축	$y = n$	$x = m$

핵심 감각 : 평행이동은 **모양을 바꾸지 않습니다**. 즉 p(초점과 꼭짓점 사이 거리 $|p|$)는 그대로이고, **꼭짓점·초점·준선만 통째로 같이 이동**합니다. "꼭짓점에서 초점 쪽으로 p, 반대쪽으로 p 가면 준선"이라고 외우면 좌표계가 어떻게 되든 흔들리지 않습니다.

일반형 → 표준형 : 완전제곱 1회

포물선의 일반형은 제곱항이 **하나뿐**입니다. $y^2 - 4y - 8x + 20 = 0$ 을 정리해 보겠습니다.

$$y^2 - 4y = 8x - 20 \ \Rightarrow\ (y-2)^2 = 8x - 16 = 8(x-2)$$

따라서 $4p = 8,\ p = 2$, 꼭짓점 $(2,\ 2)$, 초점 $(2+2,\ 2) = (4,\ 2)$, 준선 $x = 2-2 = 0$, 축 $y = 2$ 입니다.

5. 외우면 바로 점수가 되는 성질 3종 — "통 · 합 · 원"

① 통경(초점을 지나고 축에 수직인 현)의 길이 $= |4p|$

$y^2 = 4px$ 에 $x = p$ 를 대입하면 $y^2 = 4p^2$, 즉 $y = \pm 2|p|$ 이므로 길이는 $4|p|$ 입니다. **계수 $4p$가 곧 통경의 길이**라는 점이 포인트입니다. 포물선의 벌어진 정도를 비교할 때 즉시 쓰입니다.

② 초점현의 조화 성질 : $\frac{1}{\mathrm{PF}} + \frac{1}{\mathrm{QF}} = \frac{1}{|p|}$

초점을 지나는 직선이 포물선과 두 점 P, Q 에서 만날 때 항상 성립합니다.
검산법 : 그 직선이 통경일 때 $\overline{\mathrm{PF}} = \overline{\mathrm{QF}} = 2|p|$ 이므로 $\frac{1}{2|p|} + \frac{1}{2|p|} = \frac{1}{|p|}$ 로 딱 맞습니다. 시험장에서 식이 헷갈리면 이렇게 통경으로 1초 만에 확인하세요.

③ 초점현을 지름으로 하는 원은 준선에 접한다

P, Q 에서 준선에 내린 수선의 발을 H, H' 라 하면 정의에 의해 $\overline{\mathrm{PH}} = \overline{\mathrm{PF}},\ \overline{\mathrm{QH}'} = \overline{\mathrm{QF}}$ 입니다. 사다리꼴 $\mathrm{PHH}'\mathrm{Q}$ 의 중점선 길이는 $\dfrac{\overline{\mathrm{PH}} + \overline{\mathrm{QH}'}}{2} = \dfrac{\overline{\mathrm{PQ}}}{2}$ 이고, 이는 곧 **중심에서 준선까지의 거리가 반지름과 같다**는 뜻입니다.

> **역방향도 단골입니다.** "초점 F 를 지나고 준선에 접하는 원"의 **중심은 반드시 포물선 위**에 있습니다(중심에서 초점까지 거리 = 중심에서 준선까지 거리 = 반지름이므로 정의 그 자체). 원과 포물선이 섞인 문제는 이 문장을 떠올리는 순간 풀립니다.

(참고) 반사 성질

축에 평행하게 들어온 빛은 포물선에 반사되어 **모두 초점**을 지납니다. 위성 안테나·자동차 전조등의 원리이며, 서술형이나 상황 제시형 문제의 배경으로 자주 등장합니다.

6. 빈출 유형별 접근 전략

유형 1. 거리의 합의 최솟값 (정의 → 준선으로 치환)

> **예제.** 포물선 $y^2 = 8x$ 위의 점 P 와 점 $\mathrm{A}(5, 3)$, 초점 F 에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}} + \overline{\mathrm{PF}}$ 의 최솟값을 구하시오.
> **풀이 루틴** ① $4p = 8 \Rightarrow p = 2$, 준선 $x = -2$. ② $\overline{\mathrm{PF}}$ 를 준선까지의 거리로 바꿉니다. ③ $\overline{\mathrm{PA}} + d(\mathrm{P},\ \text{준선})$ 은 A 에서 준선에 수선을 내릴 때 최소이므로 $5 - (-2) = \mathbf{7}$.
> **경계 확인** : 이 치환이 통하려면 점 A 가 포물선 **안쪽**이어야 합니다. $3^2 = 9, 8 \times 5 = 40$ 이고 $9 < 40$ 이므로 안쪽이 맞습니다. 만약 바깥쪽 점이라면 수선이 포물선을 비켜 가므로 최솟값은 $\overline{\mathrm{AF}}$ 가 됩니다(선분 AF 가 포물선과 만나므로).

유형 2. 초점을 지나는 직선과의 두 교점

> **예제.** 포물선 $y^2 = 4x$ 의 초점 F 를 지나는 직선이 포물선과 두 점 P, Q 에서 만나고 $\overline{\mathrm{PF}} = 3$ 일 때 $\overline{\mathrm{QF}}$ 는?
> **풀이** $p = 1$ 이므로 $\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{\overline{\mathrm{QF}}} = 1$, 즉 $\overline{\mathrm{QF}} = \dfrac{3}{2}$.
> **정석 대안** : $\overline{\mathrm{PF}} = x_1 + p$ 를 이용해 $x_1 = 2, y_1^2 = 8$ 로 좌표를 직접 잡고 직선을 세워도 됩니다. 성질을 잊었다면 정의로 돌아가면 반드시 풀립니다.

유형 3. 조건으로 포물선 결정하기

> **예제.** 초점이 $(2, -1)$, 준선이 $y = 5$ 인 포물선의 방정식은?
> **풀이 루틴** ① 준선이 가로선이므로 축은 **세로**, 식은 $(x-m)^2 = 4p(y-n)$ 꼴. ② 꼭짓점 = 초점과 준선의 중점 $\Rightarrow (2,\ \frac{-1+5}{2}) = (2, 2)$. ③ 초점이 꼭짓점보다 아래이므로 $p = -3$. ④ $(x-2)^2 = -12(y-2)$.
> **검산** : 초점 $(2,\ 2-3) = (2, -1)$ ✔, 준선 $y = 2 + 3 = 5$ ✔.

유형 4. 원 + 포물선 결합형

전략 : "준선에 접한다"는 말이 보이면 **반지름 = 중심에서 초점까지의 거리** 로 바꿉니다.
예제. 포물선 $y^2 = 12x$ 의 초점 F 를 지나고 준선에 접하는 원의 중심을 $\mathrm{C}(a, b)$ 라 할 때 반지름은?
$p = 3$ 이므로 준선은 $x = -3$, 중심은 포물선 위의 점이고 반지름 $r = \overline{\mathrm{CF}} = a + 3$ 입니다. a 가 주어지면 즉시 답이 나옵니다.

유형 5. 일반형·절댓값·부등식 형태

$x^2 - 6x - 4y + 13 = 0$ 처럼 주어지면 **완전제곱 한 번**으로 $(x-3)^2 = 4(y-1)$ 을 만들고 표로 읽어내면 됩니다. 계산보다 **"제곱항이 하나뿐인가?"**를 먼저 확인하는 습관이 중요합니다.

7. 자주 틀리는 함정 TOP 7

No	함정	교정 포인트
1	$y^2 = 8x$ 에서 $p = 8$ 로 착각	$4p = 8 \Rightarrow p = 2$. 계수는 항상 $4p$ 덩어리입니다.
2	$y^2 = 4px$ 와 $x^2 = 4py$ 혼동	"제곱 없는 쪽으로 뻗는다"로 축을 먼저 정합니다.
3	p 가 음수일 때 공식을 새로 만듦	초점 $(p, 0)$, 준선 $x = -p$ 는 부호와 무관하게 그대로입니다.
4	평행이동 후 초점·준선을 안 옮김	꼭짓점을 먼저 찾고, 거기서 $\pm p$ 로 초점·준선을 잡습니다.
5	$\overline{\mathrm{PF}} = x + p$ 를 평행이동된 포물선에 그대로 사용	$(y-n)^2 = 4p(x-m)$ 이면 $\overline{\mathrm{PF}} = \lvert x - (m-p)\rvert$. 헷갈리면 무조건 **준선까지의 거리**로 계산하세요.
6	준선까지의 거리를 비스듬히 잼	점과 직선 사이 거리는 **수선의 길이**입니다. 준선이 $x = k$ 면 $\lvert x_1 - k\rvert$.
7	통경 길이를 $2p$ 로 기억	$\lvert 4p\rvert$ 입니다. $x = p$ 대입 한 번이면 즉시 복구됩니다.

범위 경계 : 교육과정에서 다루는 포물선은 **축이 x축 또는 y축에 평행한 경우**뿐입니다. xy 항이 섞여 회전된 이차곡선은 출제되지 않으니 걱정하지 않아도 됩니다. 또한 $4p = 0$ 이면 포물선이 아니므로 $p \neq 0$ 이라는 조건을 항상 달고 다녀야 합니다.

8. 최종 암기 요약 — 시험 직전 30초

구분	핵심
정의	초점거리 = 준선거리 (**"초=준"**). 문제에서 초점이 보이면 준선으로, 준선이 보이면 초점으로 바꿉니다.
표준형	$y^2 = 4px$: 초점 $(p, 0)$, 준선 $x = -p$ / $x^2 = 4py$: 초점 $(0, p)$, 준선 $y = -p$

방향	제곱 없는 쪽으로 뻗고, $4p$ **의 부호 = 뻗는 방향**
평행이동	꼭짓점 (m, n) 기준으로 초점은 $+p$ 쪽, 준선은 $-p$ 쪽
성질 3종 **"통·합·원"**	**통**경 $= \|4p\|$ / **합**(역수의 합) $\frac{1}{\mathrm{PF}} + \frac{1}{\mathrm{QF}} = \frac{1}{\|p\|}$ / 초점현을 지름으로 하는 **원**은 준선에 접함
초점거리	$y^2 = 4px\ (p > 0)$ 위의 점 $(x_1, y_1) : \overline{\mathrm{PF}} = x_1 + p$

9. 개념 자가점검 OX

① 준선은 포물선과 한 점에서 만난다.
② $y^2 = -4x$ 의 초점은 $(-1, 0)$, 준선은 $x = 1$ 이다.
③ $x^2 = 4py$ 의 통경의 길이는 $|2p|$ 이다.
④ 포물선의 꼭짓점은 초점과 준선 사이의 중점이다.
⑤ 초점을 지나는 현의 길이의 최솟값은 통경의 길이이다.

정답 ① ✗ (준선은 포물선과 만나지 않습니다) ② ○ ($4p = -4,\ p = -1$) ③ ✗ ($|4p|$) ④ ○ ⑤ ○ ($\overline{\mathrm{PQ}} = \overline{\mathrm{PF}} + \overline{\mathrm{QF}}$ 이고 역수의 합이 일정하므로 두 값이 같을 때, 즉 통경일 때 최소입니다)

2편 예고 : 타원 — 두 초점까지의 **거리의 합**이 일정한 곡선. 장축·단축·$a^2 = b^2 + c^2$ 의 직각삼각형 직관과, 포물선과 똑같이 "정의로 치환하는" 전략을 그대로 확장합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → **neoya.kr**

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.